(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211442941 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201920877668.2

(22)申请日 2019.06.12

(73)专利权人 嘉兴莫因工业设备有限公司
地址 314300 浙江省嘉兴市海盐县武原街道百尺南路5号

(72)发明人 徐言龙

(74)专利代理机构 杭州中利知识产权代理事务所(普通合伙) 33301
代理人 徐展

(51)Int.Cl.
B65B 35/50(2006.01)
B65B 27/10(2006.01)
B65B 35/22(2006.01)
B65B 35/20(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

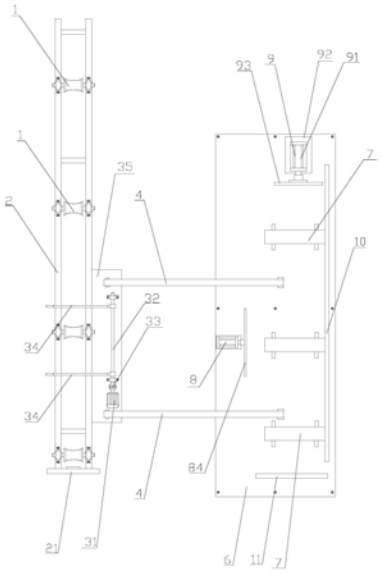
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统，包括若干输送辊筒、输送支架、拨料装置、若干钢管滚动导轨、码料机构支撑架、码料机构底板、若干码垛架、第一码垛装置、第二码垛装置，所述的输送支架上端横向设有若干输送辊筒，所述的输送辊筒的中心均在同一条轴线上，所述的输送支架侧边设有拨料装置，所述的拨料装置两侧分别设有若干可以与其配合的钢管滚动导轨，本实用新型解决了目前还没有专门针对通过设置输送辊筒和输送支架可以与前端设备连接，将前端设备输出的钢管输送道码垛设备处，无需人工搬运，节省人力，通过拨料装置与钢管滚动导轨的配合将钢管滚动至码垛架，通过两个码垛装置可以使钢管的左右和前后两端均能被码齐，码料质量更好。



CN 211442941 U

1.一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统，其特征在于：包括若干输送辊筒(1)、输送支架(2)、拨料装置(3)、若干钢管滚动导轨(4)、码料机构支撑架(5)、码料机构底板(6)、若干码垛架(7)、第一码垛装置(8)、第二码垛装置(9)，所述的输送支架(2)上端横向设有若干输送辊筒(1)，所述的输送辊筒(1)的中心均在同一条轴线上，所述的输送支架(2)侧边设有拨料装置(3)，所述的拨料装置(3)两侧分别设有若干可以与其配合的钢管滚动导轨(4)，所述的钢管滚动导轨(4)倾斜设置，所述的钢管滚动导轨(4)靠近输送支架(2)端的水平高度高于另一端，所述的拨料装置(3)可以将输送辊筒(1)上的钢管拨至钢管滚动导轨(4)上端，所述的钢管滚动导轨(4)另一端设有码料机构底板(6)，所述的码料机构底板(6)下端设有码料机构支撑架(5)，所述的码料机构底板(6)上端设有若干可以与钢管滚动导轨(4)配合的码垛架(7)，所述的钢管滚动导轨(4)上滚下的钢管可以落至码垛架(7)上端，所述的码料机构底板(6)上靠近输送支架(2)的一端设有可以与码垛架(7)配合的第一码垛装置(8)，所述的码料机构底板(6)后端还设有第二码垛装置(9)。

2.如权利要求1所述的一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统，其特征在于：所述的拨料装置(3)包括电动机(31)、传动轴(32)、联轴节(33)、若干拨料杆(34)、拨料装置底板(35)，所述的拨料装置底板(35)设于输送支架(2)侧边，所述的拨料装置底板(35)上端设有电动机(31)，所述的电动机(31)旋转轴上设有联轴节(33)，所述的联轴节(33)另一端与传动轴(32)固定连接，所述的传动轴(32)上相对垂直设有若干拨料杆(34)。

3.如权利要求1所述的一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统，其特征在于：所述的第一码垛装置(8)包括第一码垛气缸(81)、第二码垛气缸(82)、第二码垛气缸固定底板(83)、第一码垛治具板(84)，所述的第一码垛气缸(81)竖直设置，所述的第一码垛气缸(81)的气缸臂朝上设置，所述的第一码垛气缸(81)的气缸臂上设有第二码垛气缸固定底板(83)，所述的第二码垛气缸固定底板(83)上端横向设有第二码垛气缸(82)，所述的第二码垛气缸(82)的气缸臂朝向码垛架(7)设置，第二码垛气缸(82)的气缸臂上设有第一码垛治具板(84)，所述的第二码垛装置(9)包括第三码垛气缸(91)、第三码垛气缸垫高块(92)、第二码垛治具板(93)，所述的第三码垛气缸垫高块(92)设于码料机构底板(6)上端，所述的第三码垛气缸垫高块(92)上端设有第三码垛气缸(91)，所述的第三码垛气缸(91)的气缸臂朝向码垛架(7)设置，所述的第三码垛气缸(91)的气缸臂上设有第二码垛治具板(93)。

4.如权利要求3所述的一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统，其特征在于：所述的第一码垛治具板(84)与第二码垛治具板(93)的朝向相对垂直。

5.如权利要求1所述的一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统，其特征在于：所述的输送支架(2)上端输出端上设有可以与钢管配合的输送支架限位挡板(21)。

6.如权利要求1所述的一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统，其特征在于：所述的码料机构底板(6)上端还设有码料机构第一限位挡板(10)和码料机构第二限位挡板(11)，所述的码料机构第一限位挡板(10)朝向第一码垛装置(8)设置，所述的码料机构第一限位挡板(10)可以与第一码垛装置(8)配合，所述的码料机构第二限位挡板(11)朝向第二码垛装置(9)设置，所述的码料机构第二限位挡板(11)可以与第二码垛装置(9)配合。

7.如权利要求1所述的一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统，其特征在于：所述钢管滚动导轨(4)至少有两根。

一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统

【技术领域】

[0001] 本发明涉及螺丝包装设备，特别是钢管套管设备用自动码料机构的技术领域。

【背景技术】

[0002] 钢管具有空心截面，其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管；按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管；按用途分为输送管道用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等；按生产工艺分为无缝钢管和焊接钢管，其中无缝钢管又分热轧和冷轧(拔)两种，焊接钢管又分直缝焊接钢管和螺旋缝焊接钢管。钢管不仅用于输送流体和粉状固体、交换热能、制造机械零件和容器，它还是一种经济钢材。用钢管制造建筑结构网架、支柱和机械支架，可以减轻重量，节省金属20～40％，而且可实现工厂化机械化施工。用钢管制造公路桥梁不但可节省钢材、简化施工，而且可大大减少涂保护层的面积，节约投资和维护费用，是现代工业不可缺少的一种材料。为了方便钢管的运输和保存，需要将钢管打包包装，打包过程中需要将一定数量的钢管码垛在一起，方便打包套管，但现有码料设备码料效率低，码料不整齐。

【实用新型内容】

[0003] 本发明的目的就是解决克服上述现有技术的不足，提出一种钢管套管设备用待料区自动码料机构，能够提高钢管码料效率，提高码料质量，钢管的左右和前后两端均能被码齐。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提出了一种钢管套管设备用待料区自动码料机构，包括若干输送辊筒、输送支架、拨料装置、若干钢管滚动导轨、码料机构支撑架、码料机构底板、若干码垛架、第一码垛装置、第二码垛装置，所述的输送支架上端横向设有若干输送辊筒，所述的输送辊筒的中心均在同一条轴线上，所述的输送支架侧边设有拨料装置，所述的拨料装置两侧分别设有若干可以与其配合的钢管滚动导轨，所述的钢管滚动导轨倾斜设置，所述的钢管滚动导轨靠近输送支架端的水平高度高于另一端，所述的拨料装置可以将输送辊筒上的钢管拨至钢管滚动导轨上端，所述的钢管滚动导轨另一端设有码料机构底板，所述的码料机构底板下端设有码料机构支撑架，所述的码料机构底板上端设有若干可以与钢管滚动导轨配合的码垛架，所述的钢管滚动导轨上滚下的钢管可以落至码垛架上端，所述的码料机构底板上靠近输送支架的一端设有可以与码垛架配合的第一码垛装置，所述的码料机构底板后端还设有第二码垛装置。

[0005] 作为优选，所述的拨料装置包括电动机、传动轴、联轴节、若干拨料杆、拨料装置底板，所述的拨料装置底板设于输送支架侧边，所述的拨料装置底板上端设有电动机，所述的电动机旋转轴上设有联轴节，所述的联轴节另一端与传动轴固定连接，所述的传动轴上相对垂直设有若干拨料杆。

[0006] 作为优选，所述的第一码垛装置包括第一码垛气缸、第二码垛气缸、第二码垛气缸

固定底板、第一码垛治具板，所述的第一码垛气缸竖直设置，所述的第一码垛气缸的气缸臂朝上设置，所述的第一码垛气缸的气缸臂上设有第二码垛气缸固定底板，所述的第二码垛气缸固定底板上端横向设有第二码垛气缸，所述的第二码垛气缸的气缸臂朝向码垛架设置，第二码垛气缸的气缸臂上设有第一码垛治具板，所述的第二码垛装置包括第三码垛气缸、第三码垛气缸垫高块、第二码垛治具板，所述的第三码垛气缸垫高块设于码料机构底板上端，所述的第三码垛气缸垫高块上端设有第三码垛气缸，所述的第三码垛气缸的气缸臂朝向码垛架设置，所述的第三码垛气缸的气缸臂上设有第二码垛治具板。

[0007] 作为优选，所述的第一码垛治具板与第一码垛治具板的朝向相对垂直。

[0008] 作为优选，所述的输送支架上端输出端上设有可以与钢管配合的输送支架限位挡板。

[0009] 作为优选，所述的码料机构底板上端还设有码料机构第一限位挡板和码料机构第二限位挡板，所述的码料机构第一限位挡板朝向第一码垛装置设置，所述的码料机构第一限位挡板可以与第一码垛装置配合，所述的码料机构第二限位挡板朝向第二码垛装置设置，所述的码料机构第二限位挡板可以与第二码垛装置配合。

[0010] 作为优选，所述的钢管滚动导轨至少有两根。

[0011] 本实用新型一种钢管套管设备用待料区自动码料机构的有益效果：与现技术相比，本实用新型通过设置输送辊筒和输送支架可以与前端设备连接，将前端设备输出的钢管输送道码垛设备处，无需人工搬运，节省人力，通过拨料装置与钢管滚动导轨的配合将钢管滚动至码垛架，通过两个码垛装置可以使钢管的左右和前后两端均能被码齐，码料质量更好。

[0012] 本实用新型的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

【附图说明】

[0013] 图1是本实用新型一种钢管套管设备用待料区自动码料机构结构示意图俯视图；

[0014] 图2是本实用新型一种钢管套管设备用待料区自动码料机构结构示意图主视图。

[0015] 图中：1-输送辊筒、2-输送支架、3-拨料装置、4-钢管滚动导轨、5-码料机构支撑架、6-码料机构底板、7-码垛架、8-第一码垛装置、9-第二码垛装置、10-码料机构第一限位挡板、11-码料机构第二限位挡板、31-电动机、32-电动机、33-联轴节、34-拨料杆、35-拨料装置底板、81-第一码垛气缸、82-第二码垛气缸、83-第二码垛气缸固定底板、84-第一码垛治具板、91-第三码垛气缸、92-第三码垛气缸垫高块、93-第二码垛治具板。

【具体实施方式】

[0016] 参阅图1和图2，本实用新型一种钢管套管设备用待料区自动码料机构，包括若干输送辊筒1、输送支架2、拨料装置3、若干钢管滚动导轨4、码料机构支撑架5、码料机构底板6、若干码垛架7、第一码垛装置8、第二码垛装置9，所述的输送支架2上端横向设有若干输送辊筒1，所述的输送辊筒1的中心均在同一条轴线上，所述的输送支架2侧边设有拨料装置3，所述的拨料装置3两侧分别设有若干可以与其配合的钢管滚动导轨4，所述的钢管滚动导轨4倾斜设置，所述的钢管滚动导轨4靠近输送支架2端的水平高度高于另一端，所述的拨料装置3可以将输送辊筒1上的钢管拨至钢管滚动导轨4上端，所述的钢管滚动导轨4另一端设有

码料机构底板6，所述的码料机构底板6下端设有码料机构支撑架5，所述的码料机构底板6上端设有若干可以与钢管滚动导轨4配合的码垛架7，所述的钢管滚动导轨4上滚下的钢管可以落至码垛架7上端，所述的码料机构底板6上靠近输送支架2的一端设有可以与码垛架7配合的第一码垛装置8，所述的码料机构底板6后端还设有第二码垛装置9，所述的拨料装置3包括电动机31、传动轴32、联轴节33、若干拨料杆34、拨料装置底板35，所述的拨料装置底板35设于输送支架2侧边，所述的拨料装置底板35上端设有电动机31，所述的电动机31旋转轴上设有联轴节33，所述的联轴节33另一端与传动轴32 固定连接，所述的传动轴32上相对垂直设有若干拨料杆34，所述的第一码垛装置8包括第一码垛气缸81、第二码垛气缸82、第二码垛气缸固定底板83、第一码垛治具板84，所述的第一码垛气缸81竖直设置，所述的第一码垛气缸81的气缸臂朝上设置，所述的第一码垛气缸81的气缸臂上设有第二码垛气缸固定底板83，所述的第二码垛气缸固定底板83上端横向设有第二码垛气缸82，所述的第二码垛气缸82的气缸臂朝向码垛架7设置，第二码垛气缸82的气缸臂上设有第一码垛治具板84，所述的第二码垛装置9包括第三码垛气缸91、第三码垛气缸垫高块92、第二码垛治具板93，所述的第三码垛气缸垫高块92设于码料机构底板6上端，所述的第三码垛气缸垫高块92上端设有第三码垛气缸91，所述的第三码垛气缸91的气缸臂朝向码垛架7设置，所述的第三码垛气缸91 的气缸臂上设有第二码垛治具板93，所述的第一码垛治具板84与第一码垛治具板84的朝向相对垂直，所述的输送支架2上端输出端上设有可以与钢管配合的输送支架限位挡板21，所述的码料机构底板6上端还设有码料机构第一限位挡板10和码料机构第二限位挡板11，所述的码料机构第一限位挡板10朝向第一码垛装置8设置，所述的码料机构第一限位挡板10可以与第一码垛装置8配合，所述的码料机构第二限位挡板11朝向第二码垛装置9设置，所述的码料机构第二限位挡板11可以与第二码垛装置9配合，所述钢管滚动导轨4至少有两根。

[0017] 本实用新型工作过程：

[0018] 本实用新型一种钢管套管设备用待料区自动码料机构系统在工作过程中，将输送支架2与前端设备连接，输送辊筒1将钢管输送到输送支架限位挡板21 处，拨料装置3的电动机31驱动传动轴32旋转，传动轴32带动拨料杆34将钢管搬到钢管滚动导轨4上端，钢管通过钢管滚动导轨4滚到码垛架7上，电动机31驱动拨料杆34回到原点，重复以上动作，直至码垛架7上的钢管达到一定的数量，此时暂停拨料，第一码垛装置8的第一码垛气缸81气缸臂升起，带动第二码垛气缸82上升，第二码垛气缸82的气缸臂驱动第一码垛治具板84 向码垛架7平移，第一码垛治具板84与第一限位挡板10配合将钢管的左右两侧码齐，第二码垛装置9的第三码垛气缸91驱动第二码垛治具板93平移，第二码垛治具板93与第二限位挡板11配合将钢管的前后两端码齐。

[0019] 以上述仅为本发明的较佳实施而已，并不用以限制发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

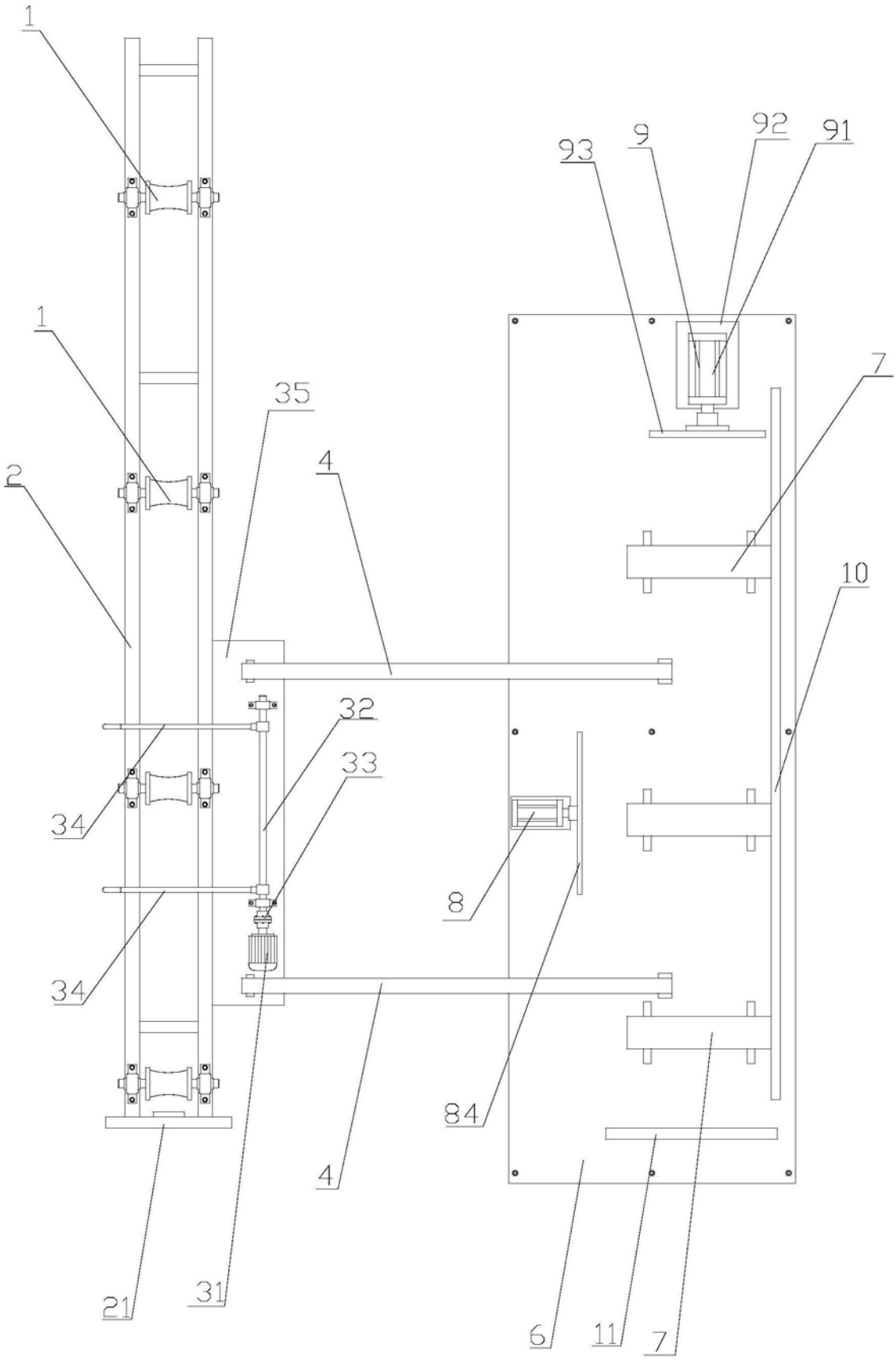


图1

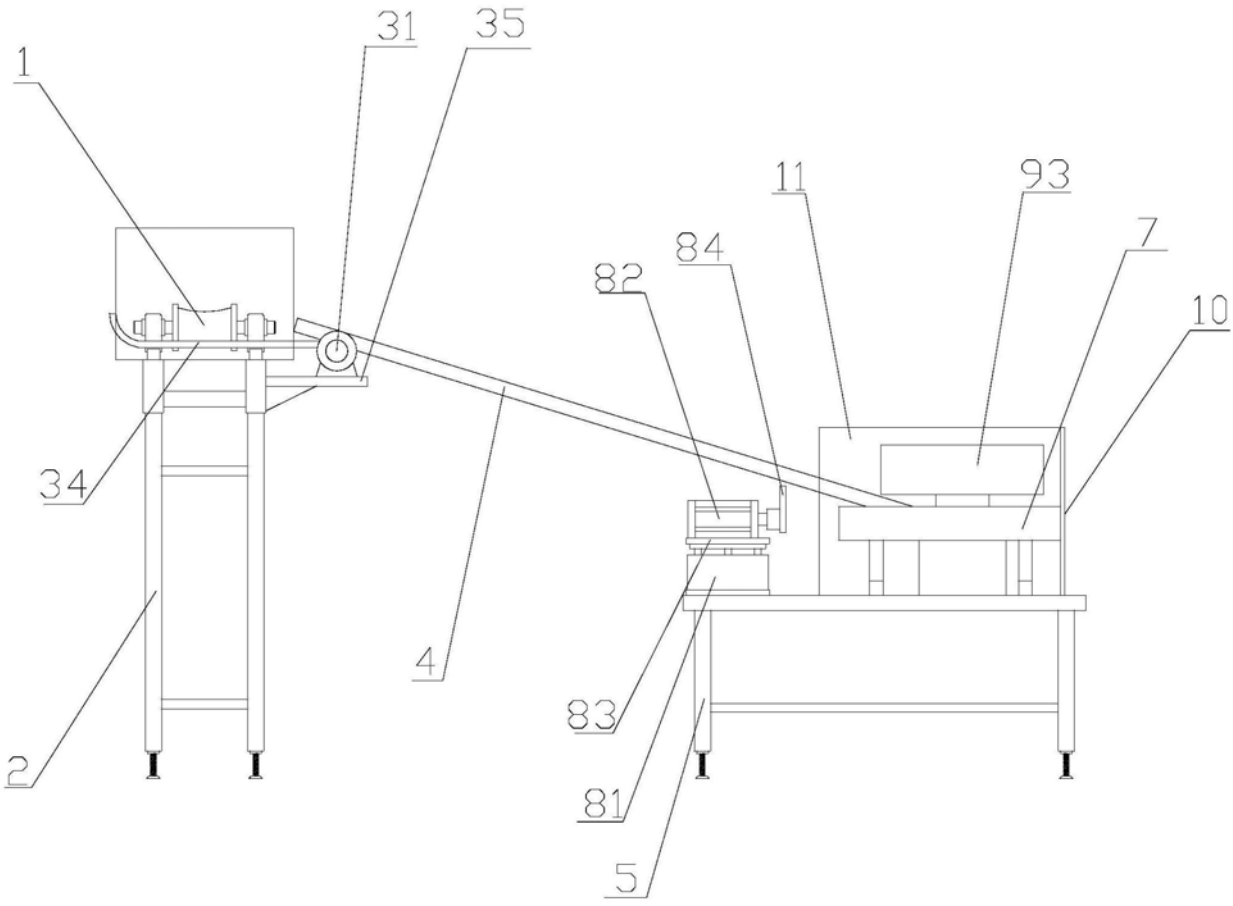


图2